

INSTRUCCIONES:

1. Dispone de 2 horas para resolver la presente prueba de desarrollo
2. Utilice un cuaderno de examen para tal fin
3. Todos los cuatro problemas tienen igual valor
4. Utilice únicamente tinta azul o negra, por ningún motivo utilice lápiz o corrector
5. Puede utilizar un pequeño formulario si su profesor(a) lo autoriza
6. Presente todos los cálculos numéricos que conducen a sus respuestas, exprese las respuestas cuantitativas con dos decimales y con las respectivas unidades
7. El estudiante tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba. Si embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo. El estudiante podrá retirarse del aula hasta 30 minutos después de haberse iniciado el examen
8. Utilice la notación vectorial convenida toda vez que corresponda
9. Solo se calificarán los exámenes resueltos según las presentes instrucciones

PROBLEMA N° 1

Dados los siguientes vectores:

$$\vec{A} = -5\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$$

$$\vec{B} = -4\hat{i} + 6\hat{k}$$

$$|\vec{C}| = 5, \quad \theta_C = 120^\circ \quad \text{Plano } xy$$

Calcule:

a) $\vec{R} = 2\vec{B} - \frac{1}{2}\vec{A} + \vec{C}$

b) Ángulo entre $\vec{B}$ y $\vec{C}$

c) $\vec{B} \times \vec{C}$

d) $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$

PROBLEMA N° 2 (sigua el método y procedimiento que se le indique)

Dos perros llamados Nerón y Júpiter salen del mismo punto de una gran plaza, Júpiter se mueve 100m al norte, luego 200 m al este y finalmente 50m al sur, llegando al punto A. Nerón se movió 200m al oeste, luego 100 m al sur y finalmente 50 m al este, llegando al punto B. Realice:

- El esquema que muestre los movimientos de Júpiter y de Nerón. Indique la escala.
- Calcule la distancia que hay entre los puntos A y B.
- Si Júpiter no se mueve, indique el desplazamiento que tiene que realizar Nerón en línea recta para llegar al punto donde se encuentra Júpiter.

PROBLEMA N° 3

La siguiente gráfica muestra la variación de la velocidad en función del tiempo para un móvil que sigue una trayectoria rectilínea habiendo partido del origen.

Obtenga:

- La aceleración en cada intervalo de tiempo.
- La distancia recorrida y posición del móvil al cabo de los 80 segundos.
- La gráfica de la posición en función del tiempo.
- Encuentre la velocidad media para todo el intervalo de tiempo.

PROBLEMA N° 4

Se tiene un edificio de altura H . Desde una ventana que se encuentra a $H/4$ sobre el nivel del suelo, se lanza una esfera roja hacia arriba con una velocidad de 20.0 m/s. Del mismo lugar, se deja caer una esfera azul. Si la esfera roja llega al suelo con una velocidad final que es 10.0 m/s mayor que la correspondiente para la esfera azul, encontrar:

- El valor de la altura del edificio.
- La velocidad final de cada esfera.

**“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”
Albert Einstein, 1879-1955**